

EMMANUEL VILLEGAS URREA

Desarrollador Full-Stack | Fundador de FlowsFy

 Medellín, Colombia

 emmanuelville@hotmail.com

 [LinkedIn](#)

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de **Ingeniería de Software (Semestre 7)** con perfil **full-stack** y enfoque en el desarrollo de productos digitales. Actualmente fundador y desarrollador principal de **FlowsFy**, una plataforma **SaaS multitenant** que integra **inteligencia artificial** para automatizar la atención al cliente por WhatsApp, gestión de inventario, pedidos y facturación electrónica para tiendas físicas.

Cuento con experiencia práctica en **arquitectura de software**, **APIs REST**, **integraciones con servicios externos** (Meta WhatsApp Cloud API, Anthropic Claude, Wompi, Resend) y **sistemas asíncronos con colas de mensajes** (BullMQ + Redis). Me caracterizo por pensamiento orientado al producto, capacidad para tomar decisiones técnicas de arquitectura y un enfoque en construir soluciones escalables, mantenibles y de impacto real.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software – Cursando (Semestre 7)

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia – Medellín, Colombia

PROYECTO PERSONAL — EMPRENDIMIENTO

FlowsFy — Plataforma SaaS con IA para Tiendas Físicas

Fundador y desarrollador principal | En desarrollo | 2024 — presente

- Diseño y desarrollo completo de una **plataforma multitenant desde cero** como único desarrollador: arquitectura, base de datos, backend, frontend y despliegue en producción.

- Backend con **Node.js + Express + TypeScript**, Prisma ORM sobre PostgreSQL, Redis y colas asíncronas con BullMQ. Frontend con Next.js 14, Tailwind CSS y shadcn/ui.
 - Integración con **Meta WhatsApp Cloud API** para atención autónoma al cliente 24/7 mediante **inteligencia artificial (Anthropic Claude API)**. El bot gestiona ventas, pedidos e inventario en lenguaje natural.
 - Sistema de pagos y suscripciones con **Wompi** y facturación electrónica DIAN mediante integración con proveedor autorizado.
 - Despliegue en **Railway** (backend) y **Vercel** (frontend), con arquitectura lista para escalar a múltiples clientes (multitenancy).
-

PROYECTOS ACADÉMICOS DESTACADOS

Sistema de Administración de Parquadero

- Desarrollo de **software de escritorio en Java**.
- Diseño e implementación de **base de datos relacional en SQL Server**.
- Modelado de datos y creación de **bodega de datos (Data Warehouse)**.
- Procesos de **ETL** y visualización de información mediante **Power BI**.
- Generación de reportes para toma de decisiones.

Proyecto de Aula – Gestión del Ciclo de Vida del Software

- Elaboración de **manuales de usuario y documentación técnica**.
- Definición de fases de **despliegue e implementación**.
- Documentación de **planes de uso, mantenimiento y soporte**.
- Análisis y aplicación de **mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y adaptativo**.
- Creación de **planes de capacitación** para usuarios finales y administradores.

Aplicación Web – Gestión de Inventarios y Alquileres

- Desarrollo de sistema web con **Java y Spring Boot**.
- Implementación de **CRUD**, control de inventarios y trazabilidad de productos alquilados.
- Integración con **SQL Server**.
- Enfoque en escalabilidad y organización del código.

Aplicación Móvil para Restaurante

- Desarrollo de aplicación móvil con **React Native y Expo CLI**.
- Implementación de autenticación (registro e inicio de sesión).
- Operaciones CRUD para productos y pedidos.

- Uso de **Firebase** como backend.

Proyecto de Investigación

Estudio comparativo de metodologías ágiles en empresas colombianas

- Análisis de **Scrum y Kanban** en eficiencia y satisfacción del equipo.
 - Aplicación de métricas y análisis crítico.
-

CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE

- Pruebas de **caja negra y caja blanca**.
 - Elaboración de **planes de prueba y revisiones técnicas**.
 - Automatización de casos de prueba con:
 - **Selenium**
 - **Cypress**
 - Gestión y documentación de pruebas en **TestRail**.
 - Trabajo con proyectos ágiles bajo **Scrum**.
 - Documentación y seguimiento de pruebas en **Jira y Azure DevOps**.
-

MODELADO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

- Modelado de sistemas y análisis de requerimientos.
 - Diseño de arquitecturas de software.
 - Aplicación de principios de **escalabilidad, mantenibilidad y modularidad**.
 - Documentación técnica y diagramas de arquitectura.
-

CONSUMO E INTEGRACIÓN DE APIs

- Consumo de **APIs REST** desde aplicaciones backend y frontend.
 - Integración de servicios externos usando **JSON** y **HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)**.
 - Consumo de APIs desde **Java (Spring Boot)** y **JavaScript / React**.
 - Manejo de autenticación básica y por tokens (JWT / API Keys – nivel académico).
 - Pruebas de endpoints mediante **Postman**.
 - Validación de respuestas, manejo de errores y estados HTTP.
-

BIG DATA Y ANÁLISIS DE DATOS

- Manejo de **MongoDB** y **MongoSH**.
- Uso de **agregaciones** y **MongoDB Charts**.

- Análisis y predicción de datos con **Python**.
 - Visualización de datos con **Power BI**.
 - Procesamiento de datos con **PySpark**.
 - Procesos de **ETL** usando **SQL Server y Power BI**.
-

ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE ALGORITMOS

- Análisis de complejidad computacional.
 - Conocimiento de clases **P**, **NP** y **NP-Completo**.
 - Implementación de **recursión simple y múltiple**.
 - Optimización de algoritmos.
 - Uso de **Matplotlib en Python** para visualización y análisis gráfico.
-

ARQUITECTURA DE HARDWARE Y REDES

Hardware

- Conocimiento de componentes de computadores.
- Armado y mantenimiento de PCs.
- Cotización de equipos para **empresas según necesidades específicas**.
- Planeación de infraestructura tecnológica.

Redes y Telemática

- Fundamentos de redes de datos.
 - Direccionamiento **IP**.
 - Conexión y comunicación entre computadores.
 - Configuración básica de redes y acceso a servidores.
 - Uso de **access points** y redes empresariales.
-

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes y Tecnologías

- Backend: Java | Spring Boot | Node.js | Express | TypeScript | Prisma ORM | BullMQ | Zod
- Frontend: JavaScript | React | Next.js | TypeScript | HTML | CSS | Bootstrap | Tailwind CSS | shadcn/ui | Recharts | Thymeleaf
- Móvil: React Native | Expo CLI

Bases de Datos

- SQL Server | PostgreSQL | MongoDB | Redis

Infraestructura y Deploy

- Railway | Vercel | Docker

APIs e Integraciones

- Meta WhatsApp Cloud API | Anthropic API (Claude) | Wompi | Resend | Firebase | REST APIs | JWT | Postman

Inteligencia Artificial y Automatización

- Desarrollo de plataformas SaaS con **IA generativa** integrada como núcleo del producto (Anthropic Claude API).
- Redacción y optimización de **prompts técnicos** para programación, testing y documentación.
- Apoyo en análisis de código, depuración, generación de pruebas y documentación técnica.
- Uso responsable de IA como herramienta de productividad y aprendizaje continuo.

Herramientas

- Visual Studio Code
- Cursor
- Power BI
- Git | GitHub
- Docker
- Jira | Azure DevOps | TestRail | Postman

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: A2 TOEFL ITP

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Certificación en Administración de Redes de Datos – Cisco** (En curso)
- **Certificación en Metodologías Ágiles – Scrum** (En curso)